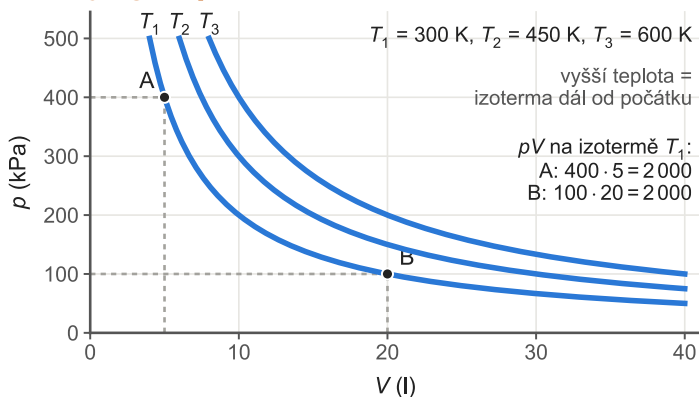


Stav plynu stálé hmotnosti určují p , V a T . Každý děj je v grafu čára; barva odpovídá ději: izotermický modře, izobarický oranžově, izochorický tyrkysově.

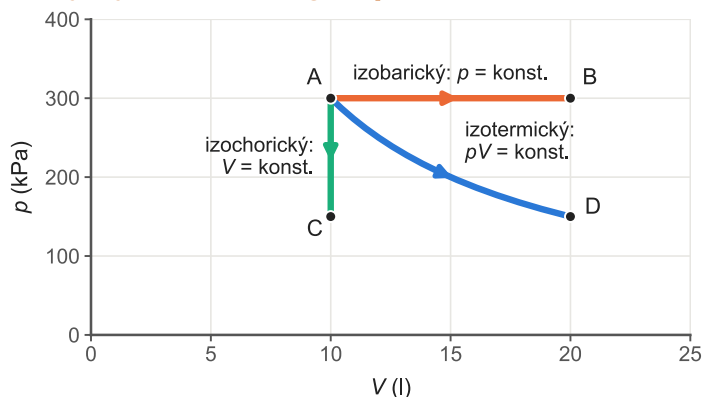
Zapamatuj si

- Stavová rovnice: $pV = nRT$; pro plyn stálé hmotnosti $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ (T v kelvinech).
- Izotermický děj: $pV = \text{konst.}$, v grafu p – V hyperbola.
- Izobarický děj: $\frac{V}{T} = \text{konst.}$, v grafu V – T přímka procházející počátkem.

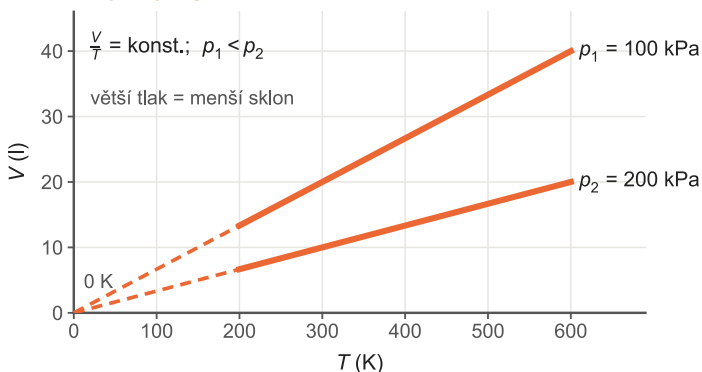
- Izochorický děj: $\frac{p}{T} = \text{konst.}$, v grafu p – T přímka procházející počátkem.
- Práce plynu = plocha pod grafem v p – V ; při $p = \text{konst.}$ $W' = p\Delta V$.
- Kruhový děj: práce za jeden cyklus = plocha uvnitř uzavřené křivky.

Izotermie v grafu p – V 

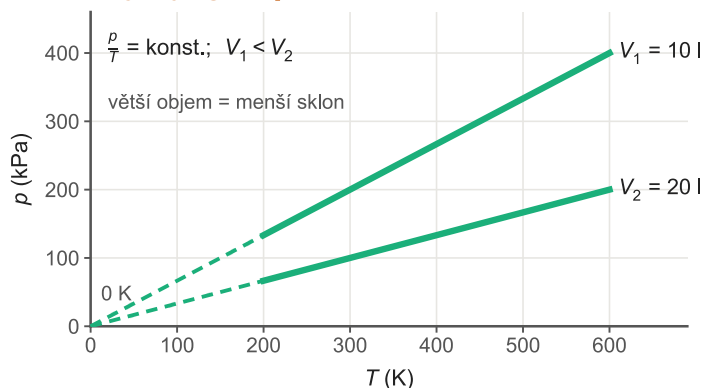
Tentýž plyn při třech teplotách: v každém bodě izotermie je pV stejné (při 300 K je to 2 000 J).

Tři děje z jednoho stavu v grafu p – V 

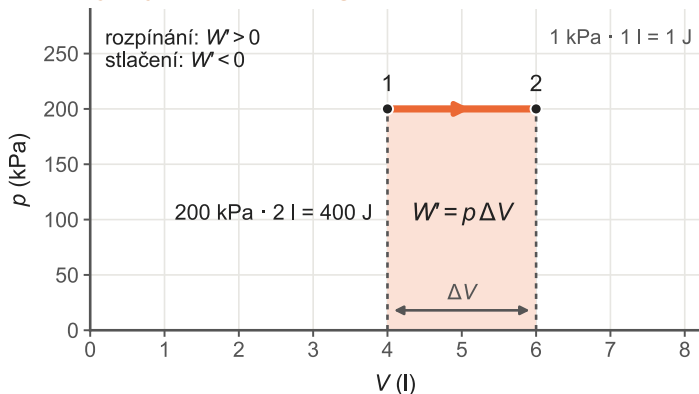
Izobara je vodorovná, izochora svislá, izoterma je kus hyperboly.

Izobarický děj v grafu V – T 

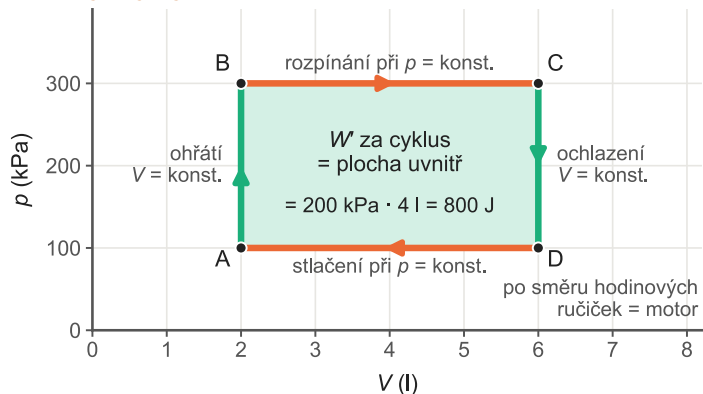
Objem roste přímo úměrně s T ; čárkovane prodloužení k 0 K (reálný plyn by předtím zkapalněl).

Izochorický děj v grafu p – T 

Tlak roste přímo úměrně s T – proto se tlak v pneumatice kontroluje za studena.

Práce plynu jako plocha pod grafem

Při rozpínání za stálého tlaku je práce obsah obdélníku; u jiného děje obsah plochy pod křivkou.

Kruhový děj (cyklus)

Plyn se vrátí do stavu A ($\Delta U = 0$); práce vykonaná za cyklus je plocha, kterou křivka uzavírá.